

RUTE KERETA API

Disusun untuk memenuhi tugas akhir Project-Based Learning (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Disusun oleh:

Nama	NIM
Haidar Hafizh Izzuddin	J0403251031
Aditya Nugraha	J0403251112
Mohammad Azmi Zaeni	J0403251120



**Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Sekolah Vokasi IPB University
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir Project-Based Learning (PBL) mata kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106) ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini membahas pengembangan aplikasi simulasi rute kereta api berbasis terminal menggunakan bahasa Python. Dalam proyek ini, kami mengimplementasikan dua struktur data utama, yaitu Double Linked List untuk merepresentasikan rute stasiun secara dinamis, serta Stack untuk mencatat riwayat simulasi perjalanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Shelve Nidya Neyman, S.Kom., M.Si. dan Ibu Dr. Sofiyanti Indriasari, S.Kom., M.Kom. selaku dosen mata kuliah Algoritma & Struktur Data beserta jajaran asisten dosen yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses pembelajaran.
2. Seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan proyek ini.
3. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan selama pengerjaan proyek.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Bogor, 26 Juni 2026



Haidar Hafizh Izzuddin

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Proyek.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	4
BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	6
2.1 Deskripsi Sistem	6
2.2 Struktur Data yang Digunakan.....	6
2.3 Algoritma yang Digunakan.....	7
2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)	8
2.5 Struktur Program.....	9
BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM.....	10
3.1 Tampilan Menu Utama	10
3.2 Fitur Create (Tambah Stasiun).....	10
3.3 Fitur Read (Tampil Rute dan Detail)	10
3.4 Fitur Update (Ubah Stasiun)	11
3.5 Fitur Delete (Hapus Stasiun).....	11
3.6 Fitur Searching (Pencarian Stasiun).....	12
3.7 Fitur Sorting (Pengurutan)	12
3.8 Penyimpanan Data (File Handling)	13
3.9 Validasi Input dan Error Handling.....	14
BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS	15
4.1 Skenario Pengujian	15
4.2 Kelebihan Sistem	16
4.3 Keterbatasan Sistem.....	16
BAB V. KENDALA DAN SOLUSI	18
BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA	19
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	20
Kesimpulan	20
Saran Pengembangan	20
Lampiran A. Link Repository GitHub	23
Lampiran B. Screenshot Program	23
Lampiran C. Struktur Folder Proyek	25
Lampiran D. Commit History GitHub	26
Lampiran E. Source Code Utama	27

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan transportasi umum di Indonesia, khususnya kereta api, menuntut sistem pengelolaan informasi yang efisien dan terstruktur. Dalam konteks akademis, proyek ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui implementasi struktur data yang tepat guna.

Proyek simulasi rute kereta api berbasis terminal) dibuat untuk mensimulasikan pengelolaan data stasiun dan perjalanan kereta api secara terstruktur. Sistem ini mampu menyimpan data stasiun secara permanen menggunakan file CSV, serta mengimplementasikan struktur data Double Linked List untuk mengelola urutan stasiun dan Stack untuk mencatat riwayat simulasi perjalanan pengguna.

Double Linked List dipilih karena sifat rute kereta yang linier namun dapat ditempuh dari dua arah — Jakarta ke Bogor maupun sebaliknya. Setiap node mewakili satu stasiun dan terhubung ke stasiun sebelum dan sesudahnya melalui pointer prev dan next. Stack digunakan sebagai pencatat riwayat karena prinsip LIFO (Last In, First Out) yang cocok untuk menampilkan simulasi terbaru pertama kali.

1.2 Tujuan Proyek

1. Membuat aplikasi manajemen rute kereta api berbasis terminal (CLI) menggunakan bahasa Python.
2. Mengimplementasikan struktur data Double Linked List untuk mengelola urutan stasiun kereta secara dinamis.
3. Mengimplementasikan struktur data Stack untuk menyimpan dan menampilkan riwayat simulasi perjalanan.
4. Menerapkan konsep file handling menggunakan file CSV agar data stasiun tersimpan secara permanen.
5. Mengembangkan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete), pencarian, pengurutan, dan simulasi perjalanan sebagai solusi terhadap permasalahan nyata.

1.3 Ruang Lingkup

- Platform: CLI (Console / Terminal)

- Bahasa pemrograman: Python
- Penyimpanan data: File CSV (stasiun.csv)
- Fitur utama: CRUD stasiun, Searching, Sorting (Bubble Sort), Simulasi Perjalanan, Riwayat Stack
- Akses pengguna: Mode Admin (CRUD data) dan Mode Pelanggan (baca dan simulasi)
- Struktur data: Double Linked List dan Stack
- Searching: Sequential Search
- Sorting: Bubble Sort

BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Rute Kereta Api adalah aplikasi berbasis terminal (CLI) yang mensimulasikan manajemen rute kereta api lintas Jakarta–Bogor. Sistem ini memiliki dua level akses pengguna: Mode Admin yang dapat melakukan pengelolaan data stasiun secara penuh (CRUD), dan Mode Pelanggan yang dapat mengakses informasi rute serta melakukan simulasi perjalanan.

Data stasiun disimpan di dalam struktur Double Linked List selama program berjalan, dan secara otomatis dimuat dari file stasiun.csv saat program dibuka serta disimpan kembali ke file tersebut saat program ditutup. Hal ini memastikan data tetap tersedia ketika program dijalankan kembali.

Fitur utama sistem meliputi: penambahan stasiun di posisi tertentu, tampilan rute maju dan mundur, pencarian stasiun, pengurutan alfabetis, simulasi perjalanan interaktif, dan pencatatan riwayat menggunakan Stack.

2.2 Struktur Data yang Digunakan

Struktur Data	Nama Class/Fungsi	Fungsi dalam Program
Double Linked List	RuteKereta	Menyimpan urutan stasiun kereta dari Jakarta Kota hingga Bogor. Setiap node (stasiun) terhubung ke node sebelum dan sesudahnya melalui pointer prev dan next, sehingga rute dapat ditelusuri ke dua arah.
Node	Node	Satuan data terkecil yang merepresentasikan satu stasiun. Menyimpan atribut kode, nama, kota, serta dua pointer (prev dan next).
Stack	StackRiwayat	Menyimpan riwayat simulasi perjalanan dengan prinsip LIFO. Setiap sesi simulasi yang selesai akan di-push ke stack, sehingga simulasi terbaru tampil pertama kali saat dilihat.
List (Python)	daftar (pada urutan_nama)	Digunakan sebagai struktur sementara untuk proses Bubble Sort, karena pengurutan index-based lebih mudah dilakukan pada list biasa dibanding linked list.

Alasan Pemilihan Struktur Data:

Double Linked List dipilih karena rute kereta memiliki sifat sekuensial dengan kemampuan traversal dua arah — maju (Jakarta ke Bogor) dan mundur (Bogor ke Jakarta). Pointer prev dan next memungkinkan perpindahan stasiun ke dua arah tanpa perlu traversal ulang dari awal, yang sangat efisien untuk fitur simulasi perjalanan.

Stack dipilih untuk riwayat perjalanan karena prinsip LIFO sesuai dengan kebutuhan: pengguna ingin melihat simulasi yang paling baru terlebih dahulu. Implementasi menggunakan Python list dengan operasi append() sebagai push dan perulangan terbalik untuk menampilkannya.

2.3 Algoritma yang Digunakan

Searching (Pencarian):

- Sequential Search digunakan pada seluruh operasi pencarian dalam program ini.
- Fungsi cari_node(keyword) melakukan pencocokan tepat (exact match) terhadap kode atau nama stasiun, dimulai dari head hingga node ditemukan atau seluruh list sudah dilintasi.
- Fungsi cari_stasiun(keyword) menggunakan metode substring (in operator Python), sehingga pencarian lebih fleksibel — pengguna tidak perlu mengetik nama lengkap stasiun.

Alasan penggunaan Sequential Search: data stasiun bersifat tidak terurut secara default dan jumlahnya relatif kecil (puluhan stasiun), sehingga Sequential Search sudah cukup efisien. Binary Search tidak dapat diterapkan langsung pada Linked List karena tidak mendukung akses acak (random access).

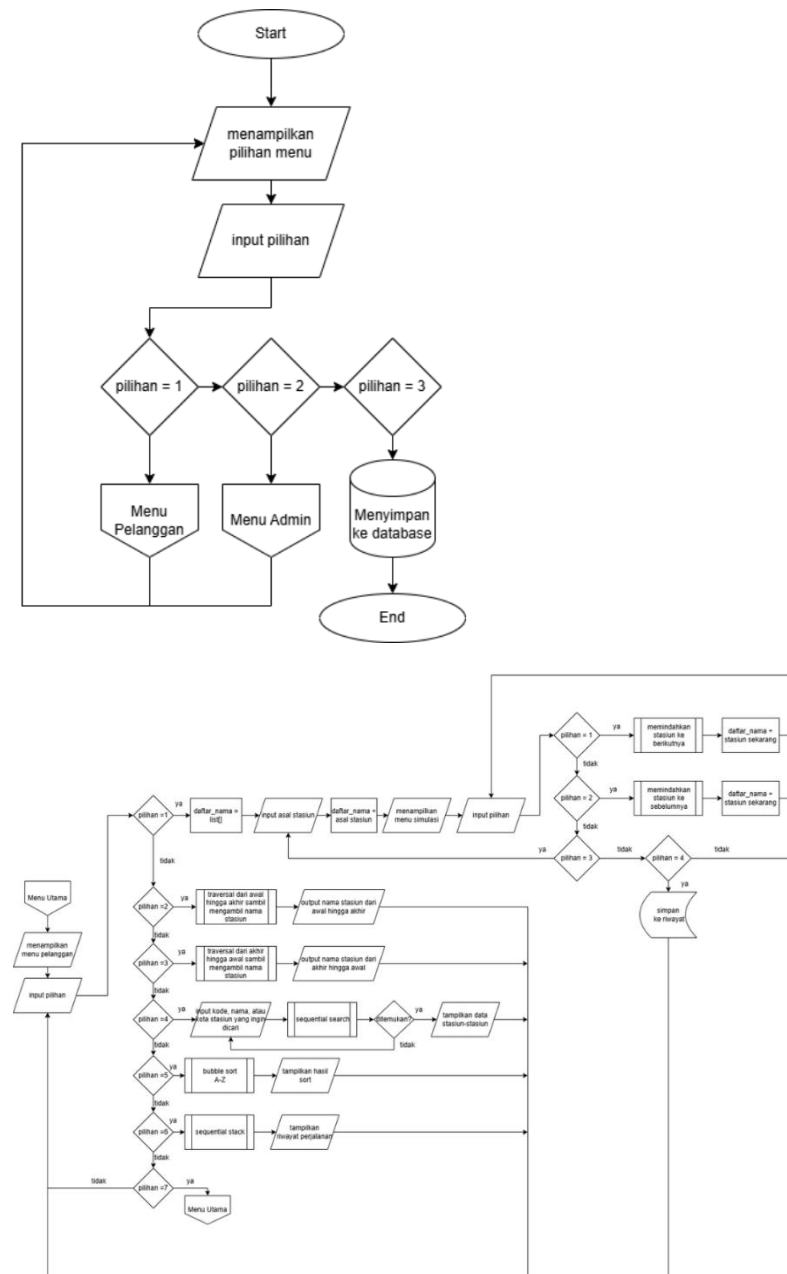
Sorting (Pengurutan):

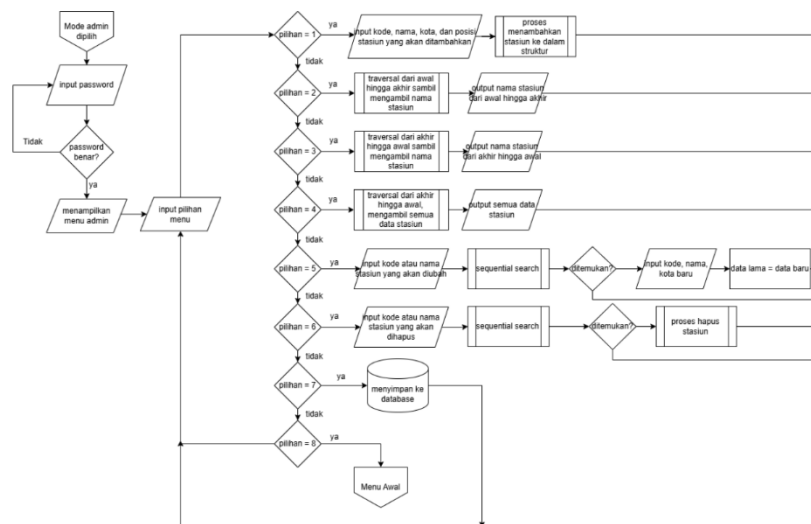
- Bubble Sort digunakan pada fungsi urutkan_nama() untuk mengurutkan stasiun secara alfabetis.
- Node-node dipindahkan dulu ke Python list biasa, kemudian diurutkan menggunakan algoritma Bubble Sort dengan membandingkan nama stasiun secara case-insensitive (lower()).

Alasan penggunaan Bubble Sort: algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan, serta cocok untuk dataset kecil. Pengurutan ini bersifat sementara (hanya untuk tampilan) dan tidak mengubah struktur linked list asli, karena urutan geografis stasiun harus tetap dipertahankan.

2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)

Flowchart berikut menggambarkan alur eksekusi utama program rute kereta api dari awal hingga akhir:





Keterangan: Flowchart mencakup alur mulai dari inisialisasi objek, pembacaan CSV, tampilan menu utama, percabangan mode admin/pelanggan, hingga penyimpanan data saat program keluar.

2.5 Struktur Program

Program rute kereta api terdiri dari satu file utama dengan struktur sebagai berikut:

File / Komponen	Keterangan
Rute Kereta Api.py	File utama yang berisi seluruh kode program (class, fungsi, dan main routine)
stasiun.csv	File penyimpanan data stasiun yang dibaca/ditulis secara otomatis oleh program

BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Tampilan Menu Utama

Saat pertama kali dijalankan, program memuat data dari stasiun.csv secara otomatis, kemudian menampilkan ASCII art nama kelompok 9 NATOPATO beserta menu utama yang terdiri dari tiga pilihan: Mode Pelanggan, Mode Admin, dan Keluar.

```

=====
          NATOPATO
=====
PROGRAM RUTE KERETA API
=====
1. Mode Pelanggan
2. Mode Admin
3. Keluar
Pilih menu: █

```

3.2 Fitur Create (Tambah Stasiun)

Fitur tambah stasiun hanya tersedia di Mode Admin. Admin memasukkan posisi urutan stasiun baru (1 sampai jumlah stasiun + 1), kode unik stasiun (huruf kapital), nama stasiun, dan kota. Program memvalidasi agar kode tidak duplikat menggunakan fungsi kode_sudah_ada(). Method tambah_stasiun() kemudian menangani empat skenario penyisipan node: rute kosong, sisip di awal, sisip di tengah, dan sisip di akhir.

```

===== TAMBAH STASIUN BARU =====
Masukkan posisi stasiun baru (1-25): 1
Kode stasiun: KTA
Nama stasiun: Kota Tua
Kota: Jakarta █

```

3.3 Fitur Read (Tampil Rute dan Detail)

Tersedia di kedua mode (admin dan pelanggan). Fitur ini mencakup tiga tampilan:

- Rute Maju: menelusuri linked list dari head ke tail, menampilkan urutan stasiun dari Jakarta Kota ke Bogor.
- Rute Balik: menelusuri dari tail ke head menggunakan pointer prev, menampilkan urutan sebaliknya.
- Detail Stasiun: menampilkan kode, nama, dan kota setiap stasiun beserta nomor urutnya.

```

===== RUTE MAJU =====

Rute Maju Jakarta Kota - Bogor:
Jakarta Kota <-> Jayakarta <-> Mangga Besar <-> Sawah Besar <-> Juanda <-> Gondangdia <-> Cikini <-> Manggarai <-> Tebet <-> Cawang <-> Duren Kalibata
<-> Pasar Minggu Baru <-> Pasar Minggu <-> Tanjung Barat <-> Lenteng Agung <-> Universitas Pancasila <-> Universitas Indonesia <-> Pondok Cina <-> De
pok Baru <-> Depok <-> Citayam <-> Bojong Gede <-> Cilebut <-> Bogor

Tekan Enter untuk kembali ke menu.

===== RUTE BALIK =====

Rute Balik Bogor - Jakarta Kota:
Bogor <-> Cilebut <-> Bojong Gede <-> Citayam <-> Depok <-> Depok Baru <-> Pondok Cina <-> Universitas Indonesia <-> Universitas Pancasila <-> Lenteng
Agung <-> Tanjung Barat <-> Pasar Minggu <-> Pasar Minggu Baru <-> Duren Kalibata <-> Cawang <-> Tebet <-> Manggarai <-> Cikini <-> Gondangdia <-> Ju
anda <-> Sawah Besar <-> Mangga Besar <-> Jayakarta <-> Jakarta Kota

Tekan Enter untuk kembali ke menu.

===== DETAIL STASIUN =====

=== DATA STASIUN ===
1. JAKK - Jakarta Kota (Jakarta Barat)
2. JAY - Jayakarta (Jakarta Pusat)
3. MGB - Mangga Besar (Jakarta Pusat)
4. SWB - Sawah Besar (Jakarta Pusat)
5. JUA - Juanda (Jakarta Pusat)
6. GDD - Gondangdia (Jakarta Pusat)
7. CKI - Cikini (Jakarta Pusat)
8. MRI - Manggarai (Jakarta Selatan)
9. TEB - Tebet (Jakarta Selatan)
10. CW - Cawang (Jakarta Timur)
11. DRN - Duren Kalibata (Jakarta Selatan)
12. PSMB - Pasar Minggu Baru (Jakarta Selatan)
13. PSM - Pasar Minggu (Jakarta Selatan)
14. TNT - Tanjung Barat (Jakarta Selatan)
15. LNA - Lenteng Agung (Jakarta Selatan)
16. UP - Universitas Pancasila (Jakarta Selatan)
17. UI - Universitas Indonesia (Depok)
18. POC - Pondok Cina (Depok)
19. DPB - Depok Baru (Depok)
20. DP - Depok (Depok)
21. CTA - Citayam (Depok)
22. BJD - Bojong Gede (Bogor)
23. CLT - Cilebut (Bogor)
24. B00 - Bogor (Bogor)

```

3.4 Fitur Update (Ubah Stasiun)

Fitur ubah stasiun hanya tersedia di Mode Admin. Admin memasukkan kode atau nama stasiun yang ingin diubah. Program menampilkan data lama dan meminta input data baru. Field yang dibiarkan kosong tidak akan diubah. Jika kode baru sudah digunakan stasiun lain, kode tidak akan diperbarui untuk menjaga keunikan.

```

Data lama:
Kode : B00
Nama : Bogor
Kota : Bogor

Kosongkan input jika tidak ingin mengubah data.
Kode baru: BGR
Nama baru: Alun - Alun Bogor
Kota baru: Bogor

```

3.5 Fitur Delete (Hapus Stasiun)

Fitur hapus stasiun hanya tersedia di Mode Admin. Setelah stasiun ditemukan, method `hapus_stasiun()` menangani empat kasus penghapusan node dalam Double Linked List: (1) satu-satunya node, (2) node head, (3) node tail, dan (4) node di tengah list. Pointer prev dan next disesuaikan agar linked list tetap terhubung dengan benar setelah penghapusan.

```

===== HAPUS STASIUN =====
Masukkan kode/nama stasiun yang ingin dihapus: Bogor
Menghapus stasiun...
Stasiun berhasil dihapus.

```

3.6 Fitur Searching (Pencarian Stasiun)

Fitur pencarian tersedia di Mode Pelanggan. Menggunakan metode Sequential Search dengan pencocokan substring, sehingga pengguna bisa menemukan stasiun walau hanya mengetik sebagian nama, kode, atau kota. Hasil pencarian juga menampilkan stasiun sebelumnya dan sesudahnya dalam rute.

Algoritma yang digunakan: Sequential Search ($O(n)$) — menelusuri setiap node dari head hingga tail, mengecek apakah keyword terdapat dalam kode, nama, atau kota stasiun.

```

Masukkan kode/nama/kota stasiun: Jakarta

=== HASIL PENCARIAN ===
Kode : JAKK
Nama : Jakarta Kota
Kota : Jakarta Barat
Sebelumnya : Tidak ada
Berikutnya : Jayakarta
-----
Kode : JAY
Nama : Jayakarta
Kota : Jakarta Pusat
Sebelumnya : Jakarta Kota
Berikutnya : Mangga Besar
-----
Kode : MGB
Nama : Mangga Besar
Kota : Jakarta Pusat
Sebelumnya : Jayakarta
Berikutnya : Sawah Besar
-----
Kode : SWB
Nama : Sawah Besar
Kota : Jakarta Pusat
Sebelumnya : Mangga Besar
Berikutnya : Juanda
-----
Kode : JUA
Nama : Juanda
Kota : Jakarta Pusat
Sebelumnya : Sawah Besar
Berikutnya : Gondangdia
-----
Kode : GDD
Nama : Gondangdia
Kota : Jakarta Pusat
Sebelumnya : Juanda
Berikutnya : Cikini
-----

```

3.7 Fitur Sorting (Pengurutan)

Fitur pengurutan tersedia di Mode Pelanggan dan mengurutkan stasiun secara alfabetis (A-Z) berdasarkan nama. Implementasinya menggunakan algoritma Bubble Sort setelah memindahkan semua node ke dalam Python list sementara. Pengurutan ini hanya untuk keperluan tampilan dan tidak mengubah urutan node dalam linked list.

Algoritma: Bubble Sort ($O(n^2)$) — membandingkan pasangan elemen yang bersebelahan dan menukar posisi jika urutan salah, diulang hingga seluruh list terurut.

```

=== STASIUN URUT A-Z ===
1. BOO - Bogor (Bogor)
2. BJD - Bojong Gede (Bogor)
3. CW - Cawang (Jakarta Timur)
4. CKI - Cikini (Jakarta Pusat)
5. CLT - Cilebut (Bogor)
6. CTA - Citayam (Depok)
7. DP - Depok (Depok)
8. DPB - Depok Baru (Depok)
9. DRN - Duren Kalibata (Jakarta Selatan)
10. GDD - Gondangdia (Jakarta Pusat)
11. JAKK - Jakarta Kota (Jakarta Barat)
12. JAY - Jayakarta (Jakarta Pusat)
13. JUA - Juanda (Jakarta Pusat)
14. LNA - Lenteng Agung (Jakarta Selatan)
15. MGB - Mangga Besar (Jakarta Pusat)
16. MRI - Manggarai (Jakarta Selatan)
17. PSM - Pasar Minggu (Jakarta Selatan)
18. PSMB - Pasar Minggu Baru (Jakarta Selatan)
19. POC - Pondok Cina (Depok)
20. SWB - Sawah Besar (Jakarta Pusat)
21. TNT - Tanjung Barat (Jakarta Selatan)
22. TEB - Tebet (Jakarta Selatan)
23. UI - Universitas Indonesia (Depok)
24. UP - Universitas Pancasila (Jakarta Selatan)

Tekan Enter untuk kembali ke menu.

```

3.8 Penyimpanan Data (File Handling)

Program menggunakan modul csv dan os bawaan Python untuk penanganan file.

- Format file: CSV (Comma-Separated Values) dengan nama stasiun.csv, berisi tiga kolom: kode, nama, kota.
- Cara membaca file: method baca_csv() menggunakan csv.DictReader untuk membaca setiap baris sebagai dictionary, lalu memanggil tambah_stasiun() untuk setiap baris. Pengecekan os.path.exists() dilakukan sebelum membaca untuk mencegah error jika file belum ada.
- Cara menyimpan file: method simpan_csv() menggunakan csv.writer untuk menulis header dan seluruh data stasiun dari linked list ke file CSV. Dipanggil secara eksplisit oleh admin atau otomatis saat program keluar.

Contoh isi file stasiun.csv:

```

1  kode,nama,kota
2  JAKK,Jakarta Kota,Jakarta Barat
3  JAY,Jayakarta,Jakarta Pusat

```

3.9 Validasi Input dan Error Handling

Kesalahan Input	Penanganan
Huruf/karakter pada input angka	Fungsi <code>input_angka()</code> menggunakan <code>try-except ValueError</code> dan meminta input ulang sampai valid
Input kosong atau hanya spasi	Fungsi <code>input_teks()</code> menggunakan <code>.strip()</code> dan cek string kosong, lalu meminta ulang
Kode stasiun duplikat	Fungsi <code>kode_sudah_ada()</code> menelusuri seluruh linked list; jika ditemukan, penambahan/perubahan ditolak
Stasiun tidak ditemukan	Fungsi <code>cari_node()</code> mengembalikan <code>None</code> , lalu program menampilkan pesan 'Stasiun tidak ditemukan'
File CSV belum ada	<code>os.path.exists()</code> mengecek keberadaan file; jika tidak ada, <code>baca_csv()</code> langsung return tanpa error
Input menu di luar range	<code>input_angka()</code> memvalidasi range dan menampilkan pesan batas minimum-maksimum yang berlaku
Password admin salah	<code>menu_admin()</code> langsung return jika password tidak cocok, mencegah akses tidak sah

BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Skenario Pengujian

No	Skenario Pengujian	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual
1	Tambah stasiun baru di posisi tengah	Admin memasukkan posisi 3, kode 'DEP', nama 'Depok', kota 'Depok'	Stasiun DEP muncul di urutan ke-3 dalam rute	Berhasil
2	Tambah stasiun dengan kode duplikat	Admin memasukkan kode yang sudah ada di rute	Program menolak dan menampilkan pesan 'Kode stasiun sudah ada'	Berhasil
3	Tampil rute maju	Pilih 'Lihat rute maju' di menu	Urutan stasiun dari head ke tail tampil dengan format A <-> B <-> C	Berhasil
4	Tampil rute mundur	Pilih 'Lihat rute balik' di menu	Urutan stasiun dari tail ke head tampil menggunakan pointer prev	Berhasil
5	Ubah data stasiun	Admin mencari stasiun 'DEP' lalu mengubah nama menjadi 'Depok Baru'	Data node terupdate, data lama tidak muncul lagi	Berhasil
6	Hapus stasiun di tengah rute	Admin menghapus stasiun yang bukan head maupun tail	Pointer prev dan next node tetangga tersambung kembali dengan benar	Berhasil
7	Pencarian substring	Pelanggan mencari dengan keyword 'jak' (tidak lengkap)	Semua stasiun yang mengandung 'jak' di kode/nama/kota ditampilkan	Berhasil
8	Pengurutan A-Z	Pilih 'Urutkan stasiun A-Z'	Daftar stasiun tampil terurut alfabetis tanpa mengubah rute asli	Berhasil
9	Simulasi perjalanan	Pilih stasiun awal, lalu bergerak maju dan mundur beberapa kali	Posisi berubah sesuai pilihan; perpindahan dicatat di riwayat_simulasi	Berhasil
10	Riwayat Stack (LIFO)	Lakukan 2 sesi simulasi lalu lihat riwayat	Simulasi ke-2 tampil paling atas (LIFO)	Berhasil
11	Simpan dan load CSV	Tambah stasiun, tutup program, buka lagi	Data stasiun baru tetap ada setelah program dibuka ulang	Berhasil

No	Skenario Pengujian	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual
12	Input angka tidak valid	Masukkan huruf saat program meminta angka menu	Program menampilkan 'Input harus berupa angka' dan meminta ulang	Berhasil
13	Password admin salah	Masukkan password selain 'admin'	Program menampilkan 'Password salah' dan kembali ke menu utama	Berhasil

4.2 Kelebihan Sistem

1. Data stasiun tersimpan permanen melalui file CSV sehingga tidak hilang ketika program ditutup dan dibuka kembali.
2. Traversal rute dua arah (maju dan mundur) dapat dilakukan secara efisien menggunakan pointer next dan prev pada Double Linked List, tanpa perlu mengulang traversal dari awal.
3. Simulasi perjalanan interaktif memungkinkan pengguna berpindah antar stasiun secara real-time, mencerminkan perilaku perjalanan kereta yang sesungguhnya.
4. Riwayat perjalanan tersimpan otomatis menggunakan Stack dan dapat dilihat sewaktu-waktu dengan urutan terbaru di atas.
5. Sistem validasi input yang komprehensif mencegah program crash akibat input tidak valid atau data duplikat.
6. Terdapat dua level akses (admin dan pelanggan) yang memisahkan hak operasi secara jelas, meningkatkan keamanan dan keteraturan sistem.

4.3 Keterbatasan Sistem

1. Antarmuka masih berbasis CLI (Command Line Interface) sehingga kurang intuitif bagi pengguna awam yang tidak terbiasa dengan terminal.
2. Penyimpanan menggunakan file CSV yang tidak mendukung query kompleks seperti database relasional (SQL), sehingga kurang optimal untuk skala data yang besar.
3. Sistem belum mendukung multi-user secara bersamaan; hanya satu pengguna yang dapat mengoperasikan program dalam satu waktu.

4. Password admin tersimpan secara hardcode dalam source code ('admin'), yang merupakan praktik keamanan yang tidak aman untuk aplikasi produksi.
5. Algoritma Bubble Sort yang digunakan memiliki kompleksitas $O(n^2)$, sehingga performa pengurutan akan menurun secara signifikan jika jumlah stasiun sangat banyak.

BAB V. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Data stasiun hilang setiap kali program ditutup karena hanya tersimpan di memori (dalam linked list)	Mengimplementasikan file handling menggunakan modul csv Python. Data otomatis dimuat saat program buka dan disimpan saat program keluar.
Program crash ketika pengguna memasukkan huruf pada menu yang membutuhkan angka	Membuat fungsi <code>input_angka()</code> dengan try-except ValueError yang terus meminta input ulang hingga input valid diberikan.
Penghapusan node di tengah linked list menyebabkan pointer terputus (dangling pointer)	Merancang fungsi <code>hapus_stasiun()</code> dengan empat kasus yang menangani setiap skenario penghapusan secara terpisah, memastikan pointer disambungkan kembali dengan benar.
Kode stasiun yang sama dapat ditambahkan lebih dari sekali, menyebabkan data duplikat	Membuat fungsi validasi <code>kode_sudah_ada()</code> yang menelusuri seluruh linked list sebelum penambahan atau perubahan kode diizinkan.
Riwayat simulasi ingin menampilkan sesi terbaru di paling atas, namun data disimpan secara kronologis	Menggunakan konsep Stack (LIFO) dengan Python list — data ditambahkan dengan <code>append()</code> dan ditampilkan dengan iterasi terbalik (<code>range</code> dari akhir ke 0).
Kesulitan membagi logika simulasi perjalanan agar bisa bergerak ke dua arah secara intuitif	Memanfaatkan pointer <code>prev</code> dan <code>next</code> pada Double Linked List yang memungkinkan perpindahan ke depan maupun ke belakang tanpa traversal ulang dari head.

Pengalaman yang paling menantang selama pengerjaan proyek ini adalah merancang logika method `tambah_stasiun()` yang harus menangani empat skenario berbeda sekaligus (rute kosong, sisip awal, sisip tengah, dan sisip akhir) sambil memastikan semua pointer terhubung dengan benar. Proses debugging pointer juga cukup rumit karena kesalahan kecil dalam pengaturan `prev` atau `next` dapat menyebabkan traversal loop tak terbatas atau data yang hilang dari rute.

BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Nama	NIM	Tugas & Kontribusi
Aditya Nugraha	J0403251112	Perancangan struktur data (class Node, class StackRiwayat, class RuteKereta), implementasi CRUD (tambah, ubah, hapus stasiun), file handling (baca_csv, simpan_csv), implementasi fitur searching (cari_stasiun)
Haidar Hafizh Izzuddin	J0403251031	Implementasi fitur simulasi perjalanan, traversal rute (tampil maju/mundur), integrasi Stack riwayat, validasi input (input_angka, input_teks)
Mohammad Azmi Zaeni	J0403251120	Sorting Bubble Sort (urutkan_nama), perancangan menu antarmuka (menu_admin, menu_pelanggan, main), pengujian sistem

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Program rute kereta api berhasil dibangun sebagai aplikasi manajemen rute kereta api berbasis terminal menggunakan Python, dengan mengimplementasikan dua struktur data utama: Double Linked List untuk pengelolaan urutan stasiun secara dinamis dan Stack untuk pencatatan riwayat simulasi perjalanan. Kedua struktur data tersebut terbukti tepat guna dan efisien sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diselesaikan.
2. Seluruh fitur yang direncanakan berhasil diimplementasikan, mencakup CRUD stasiun, penelusuran rute dua arah, pencarian substring (Sequential Search), pengurutan alfabetis (Bubble Sort), simulasi perjalanan interaktif, dan penyimpanan permanen menggunakan file CSV. Sistem validasi input yang komprehensif juga berhasil mencegah crash akibat input tidak valid.
3. Proyek ini memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi praktis struktur data dalam menyelesaikan permasalahan nyata, sekaligus mengembangkan kemampuan kolaborasi tim melalui penggunaan Git/GitHub sebagai version control.

Saran Pengembangan

1. Mengembangkan antarmuka grafis (GUI) menggunakan library seperti Tkinter, PyQt, atau bahkan antarmuka web menggunakan Flask/FastAPI agar lebih mudah digunakan oleh pengguna awam.
2. Mengganti penyimpanan file CSV dengan database relasional seperti SQLite atau PostgreSQL untuk mendukung query yang lebih kompleks, skalabilitas data yang lebih besar, dan pengelolaan multi-user.
3. Mengimplementasikan algoritma pencarian dan pengurutan yang lebih efisien, seperti Binary Search (pada data terurut) dan Merge Sort atau Quick Sort, untuk meningkatkan performa pada dataset yang lebih besar.
4. Menambahkan fitur pencarian rute terpendek antar dua stasiun menggunakan algoritma graph seperti BFS (Breadth-First Search) atau Dijkstra's Algorithm, yang dapat menjadi pengembangan alami dari struktur linked list yang sudah ada.

5. Meningkatkan keamanan sistem dengan menggunakan hashing password (bcrypt) alih-alih password hardcode, serta menambahkan sistem autentikasi yang lebih robust.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, Introduction to Algorithms, 4th ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2022.
- [2] M. T. Goodrich, R. Tamassia, and M. H. Goldwasser, Data Structures and Algorithms in Python. Hoboken, NJ: Wiley, 2013.
- [3] B. Miller and D. Ranum, Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python. Portland, OR: Franklin, Beedle & Associates, 2011.
- [4] Python Software Foundation, "Python 3 Documentation: csv — CSV File Reading and Writing," [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/library/csv.html>. [Accessed: Jun. 2026].
- [5] Python Software Foundation, "Python 3 Documentation: os — Miscellaneous operating system interfaces," [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/library/os.html>. [Accessed: Jun. 2026].
- [6] GeeksforGeeks, "Doubly Linked List in Python," [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/doubly-linked-list-in-python/>. [Accessed: Jun. 2026].
- [7] GeeksforGeeks, "Stack Data Structure," [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/stack-data-structure/>. [Accessed: Jun. 2026].

LAMPIRAN

Lampiran A. Link Repository GitHub

https://github.com/Hyfishan/ASD_A_9.git

Lampiran B. Screenshot Program

```
=====
                        W A T O R A N O
=====
PROGRAM RUTE KERETA API
=====
1. Mode Pelanggan
2. Mode Admin
3. Keluar
Pilih menu: █
```

```
=== MODE PELANGGAN ===
1. Simulasi perjalanan
2. Lihat rute maju
3. Lihat rute balik
4. Cari stasiun
5. Urutkan stasiun A-Z
6. Lihat riwayat perjalanan
7. Kembali
Pilih menu: █
```

```
Daftar stasiun:
1. JAKK - Jakarta Kota
2. JAY - Jayakarta
3. MGB - Mangga Besar
4. SWB - Sawah Besar
5. JUA - Juanda
6. GDD - Gondangdia
7. CKI - Cikini
8. MRI - Manggarai
9. TEB - Tebet
10. CAW - Cawang
11. DRU - Duren Kalibata
12. PSMB - Pasar Minggu Baru
13. PSK - Pasar Minggu
14. TNT - Tanjung Barat
15. LNA - Lenteng Agung
16. UP - Universitas Pancasila
17. UI - Universitas Indonesia
18. POC - Pondok Cina
19. DPB - Depok Baru
20. DP - Depok
21. CTA - Citayam
22. BJD - Bojong Gede
23. CLT - Cilebut
24. BOG - Bogor

Masukkan kode atau nama stasiun awal: BOG

=== SIMULASI PERJALANAN ===
Rute: Jakarta Kota <-> Jayakarta <-> Mangga Besar <-> Sawah Besar <-> Juanda <-> Gondangdia <-> Cikini <-> Manggarai <-> Tebet <-> Cawang <-> Duren Kalibata <-> Pasar Minggu Baru <-> Pasar Minggu <-> Tanjung Barat <-> Lenteng Agung <-> Universitas Pancasila <-> Universitas Indonesia <-> Pondok Cina <-> Depok Baru <-> Depok <-> Citayam <-> Bojong Gede <-> Cilebut <-> Bogor
Posisi sekarang: Bogor (BOG)
1. Lanjut ke stasiun berikutnya
2. Kembali ke stasiun sebelumnya
3. Ganti stasiun awal / posisi
4. Selesai simulasi
Pilih menu: █
```

```
===== RUTE MAJU =====

Rute Maju Jakarta Kota - Bogor:
Jakarta Kota <-> Jayakarta <-> Mangga Besar <-> Sawah Besar <-> Juanda <-> Gondangdia <-> Cikini <-> Manggarai <-> Tebet <-> Cawang <-> Duren Kalibata <-> Pasar Minggu Baru <-> Pasar Minggu <-> Tanjung Barat <-> Lenteng Agung <-> Universitas Pancasila <-> Universitas Indonesia <-> Pondok Cina <-> Depok Baru <-> Depok <-> Citayam <-> Bojong Gede <-> Cilebut <-> Bogor

Tekan Enter untuk kembali ke menu.█
```

```
===== RUTE BALIK =====

Rute Balik Bogor - Jakarta Kota:
Bogor <-> Cilebut <-> Bojong Gede <-> Citayam <-> Depok <-> Depok Baru <-> Pondok Cina <-> Universitas Indonesia <-> Universitas Pancasila <-> Lenteng Agung <-> Tanjung Barat <-> Pasar Minggu <-> Pasar Minggu Baru <-> Duren Kalibata <-> Cawang <-> Tebet <-> Manggarai <-> Cikini <-> Gondangdia <-> Juanda <-> Sawah Besar <-> Mangga Besar <-> Jayakarta <-> Jakarta Kota

Tekan Enter untuk kembali ke menu.█
```

```
Masukkan kode/nama/kota stasiun: Jakarta

=== HASIL PENCARIAN ===
Kode : JAKK
Nama : Jakarta Kota
Kota : Jakarta Barat
Sebelumnya : Tidak ada
Berikutnya : Jayakarta
-----
Kode : JAY
Nama : Jayakarta
Kota : Jakarta Pusat
Sebelumnya : Jakarta Kota
Berikutnya : Mangga Besar
-----
Kode : MGB
Nama : Mangga Besar
Kota : Jakarta Pusat
Sebelumnya : Jayakarta
Berikutnya : Sawah Besar
-----
```

```
=== STASIUN URUT A-Z ===
1. BOO - Bogor (Bogor)
2. BJD - Bojong Gede (Bogor)
3. CW - Cawang (Jakarta Timur)
4. CKI - Cikini (Jakarta Pusat)
5. CLT - Cilebut (Bogor)
6. CTA - Citayam (Depok)
7. DP - Depok (Depok)
8. DPB - Depok Baru (Depok)
9. DRN - Duren Kalibata (Jakarta Selatan)
10. GDD - Gondangdia (Jakarta Pusat)
11. JAKK - Jakarta Kota (Jakarta Barat)
12. JAY - Jayakarta (Jakarta Pusat)
13. JUA - Juanda (Jakarta Pusat)
14. LNA - Lenteng Agung (Jakarta Selatan)
15. MGB - Mangga Besar (Jakarta Pusat)
16. MRI - Manggarai (Jakarta Selatan)
17. PSM - Pasar Minggu (Jakarta Selatan)
18. PSMB - Pasar Minggu Baru (Jakarta Selatan)
19. POC - Pondok Cina (Depok)
20. SWB - Sawah Besar (Jakarta Pusat)
21. TNT - Tanjung Barat (Jakarta Selatan)
22. TEB - Tebet (Jakarta Selatan)
23. UI - Universitas Indonesia (Depok)
24. UP - Universitas Pancasila (Jakarta Selatan)

Tekan Enter untuk kembali ke menu.
```

```
=== RIWAYAT PERJALANAN PER SIMULASI ===

Simulasi 1:
1. Bogor -> Cilebut
2. Cilebut -> Bojong Gede
3. Bojong Gede -> Citayam
4. Citayam -> Depok
5. Depok -> Depok Baru
6. Depok Baru -> Pondok Cina

Tekan Enter untuk kembali ke menu.
```

```
=== MODE ADMIN ===
1. Tambah stasiun
2. Lihat rute maju
3. Lihat rute balik
4. Lihat detail stasiun
5. Ubah stasiun
6. Hapus stasiun
7. Simpan data
8. Kembali
Pilih menu: 
```



```
===== TAMBAH STASIUN BARU =====
Masukkan posisi stasiun baru (1-25): 1
Kode stasiun: KTA
Nama stasiun: Kota Tua
Kota: Jakarta
```

```
===== DETAIL STASIUN =====

=== DATA STASIUN ===
1. JAKK - Jakarta Kota (Jakarta Barat)
2. JAY - Jayakarta (Jakarta Pusat)
3. MGB - Mangga Besar (Jakarta Pusat)
4. SWB - Sawah Besar (Jakarta Pusat)
5. JUA - Juanda (Jakarta Pusat)
6. GDD - Gondangdia (Jakarta Pusat)
7. CKI - Cikini (Jakarta Pusat)
8. MRI - Manggarai (Jakarta Selatan)
9. TEB - Tebet (Jakarta Selatan)
10. CW - Cawang (Jakarta Timur)
11. DRN - Duren Kalibata (Jakarta Selatan)
12. PSMB - Pasar Minggu Baru (Jakarta Selatan)
13. PSM - Pasar Minggu (Jakarta Selatan)
14. TNT - Tanjung Barat (Jakarta Selatan)
15. LNA - Lenteng Agung (Jakarta Selatan)
16. UP - Universitas Pancasila (Jakarta Selatan)
17. UI - Universitas Indonesia (Depok)
18. POC - Pondok Cina (Depok)
19. DPB - Depok Baru (Depok)
20. DP - Depok (Depok)
21. CTA - Citayam (Depok)
22. BJD - Bojong Gede (Bogor)
23. CLT - Cilebut (Bogor)
24. B00 - Bogor (Bogor)
```

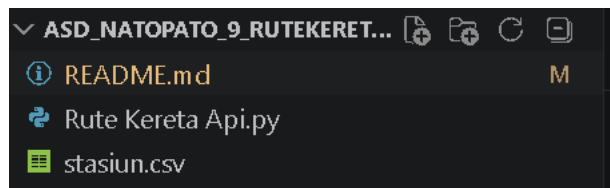
```
Data lama:
Kode : B00
Nama : Bogor
Kota : Bogor

Kosongkan input jika tidak ingin mengubah data.
Kode baru: BGR
Nama baru: Alun - Alun Bogor
Kota baru: Bogor
```

```
===== HAPUS STASIUN =====
Masukkan kode/nama stasiun yang ingin dihapus: Bogor
Menghapus stasiun...
Stasiun berhasil dihapus.
```

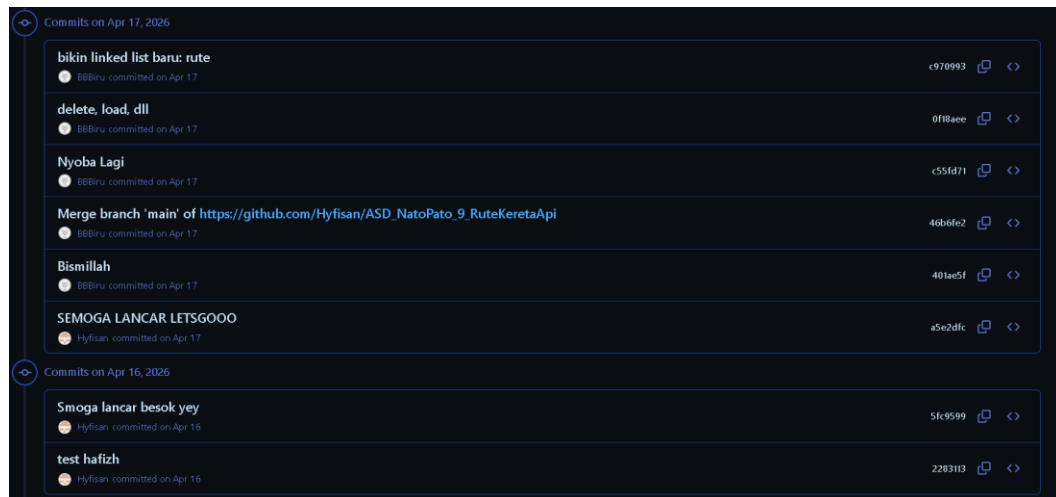
Lampiran C. Struktur Folder Proyek

— Rute Kereta Api.py # Source code utama	— stasiun.csv # File data stasiun
--	-----------------------------------



Lampiran D. Commit History GitHub

Commits on Jun 3, 2026		
main menu fix	BBBiru committed 3 weeks ago	82bb197  
display	BBBiru committed 3 weeks ago	f5e2f8f  
presentasi	BBBiru committed 3 weeks ago	93f7f13  
Commits on Jun 2, 2026		
Final Comment	mazmizn committed 3 weeks ago	03a4f9b  
Komentar Bag.5 - Program Utama	mazmizn committed 3 weeks ago	5528e38  
Komentar Bag.4 - Menu Antarmuka	mazmizn committed 3 weeks ago	2444461  
Komentar Bag.3 - Fungsi Pembantu	mazmizn committed 3 weeks ago	cabab60  
Komentar Bag.2 - Simpan data	mazmizn committed 3 weeks ago	fa45f96  
Merge branch 'main' of https://github.com/Hyfsan/ASD_NatoPato_9_RuteKeretaApi	mazmizn committed 3 weeks ago	179e65e  
Komentar Bag.1	mazmizn committed 3 weeks ago	7c25aac  
Merge branch 'main' of https://github.com/Hyfsan/ASD_NatoPato_9_RuteKeretaApi	Hyfsan committed 3 weeks ago	66d6afe  
fix menu	Hyfsan committed 3 weeks ago	843fcb9  
gimik lagi lagi	BBBiru committed 3 weeks ago	3775516  
Merge branch 'main' of https://github.com/Hyfsan/ASD_NatoPato_9_RuteKeretaApi	mazmizn committed 3 weeks ago	a54c75b  
tes 1	mazmizn committed 3 weeks ago	7bca374  
Fix Pisah Simulasi	Hyfsan committed 3 weeks ago	7a086c8  
Pisah Histori 2	Hyfsan committed 3 weeks ago	c27d0bc  
Merge branch 'main' of https://github.com/Hyfsan/ASD_NatoPato_9_RuteKeretaApi	Hyfsan committed 3 weeks ago	70bd35b  
Pisah Histori	Hyfsan committed 3 weeks ago	fca8552  
gimik lagi	BBBiru committed 3 weeks ago	abf1e27  
gimmick brutal	Hyfsan committed 3 weeks ago	db028e1  
Nambahin Gimik	BBBiru committed 3 weeks ago	39fc094  
Posisi Stasiun Spesifi	BBBiru committed 3 weeks ago	2bbf4c8  
Add files via upload	Hyfsan authored 3 weeks ago	Verified dbca08b  
NewFolder	BBBiru committed 3 weeks ago	166ac84  
gatau berapa persen	BBBiru committed 3 weeks ago	9aa1680  
Commits on May 8, 2026		
Nambah progress	BBBiru committed on May 8	dccda99  



Lampiran E. Source Code Utama

[Source code program terlampir pada repositori GitHub dengan nama Rute Kereta Api.py.
Lihat Lampiran A untuk link repositori.]